

Documentation Technique

Déploiement et sécurisation d'un serveur web en DMZ

BTS SIO – Option SISR | KADAOUI Wissale | Session 2026

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Architecture réseau
3. Configuration de pfSense
4. Configuration de SRV-WEB
5. Certificat SSL et HTTPS
6. Sécurisation avec UFW
7. Protection avec Fail2Ban
8. Bilan

1. Présentation du projet

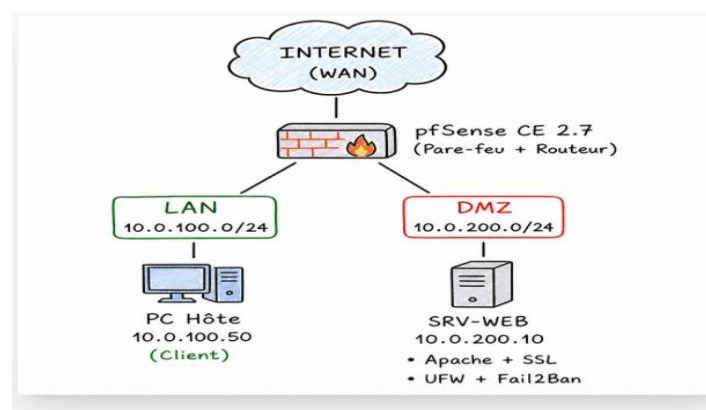
Contexte : Dans le cadre de ma formation BTS SIO option SISR, j'ai déployé une infrastructure réseau sécurisée pour la société fictive SecureWeb SARL. L'objectif était de mettre en place un serveur web accessible uniquement en HTTPS depuis le réseau interne, hébergé dans une zone démilitarisée (DMZ) et protégé par plusieurs couches de sécurité.

Problématique : SecureWeb SARL souhaite exposer un site intranet à ses employés tout en garantissant que ce serveur ne puisse jamais accéder au réseau interne en cas de compromission.

Solution mise en place : Une architecture à deux zones (LAN et DMZ) séparées par un pare-feu pfSense, avec un serveur web Ubuntu sécurisé par SSL, UFW et Fail2Ban.

2. Architecture réseau

Schéma :



Plan d'adressage IP :

Machine	Interface VMWare	IP	Role
Pfsense em0	Nat	DHCP	WAN
Pfsense em1	Vmnet7	10.0.100.1	Passerelle LAN
Pfsense em2	Vmnet8	10.0.200.1	Serveur web dmz
PC hote	Vmnet7	10.0.100.50	Client lan

Environnement technique :

Composant	Version
Hyperviseur	Vmware
Pare-feu	Pfsense CE 2.8.1
Os serveur	Ubuntu Server 24.04
Serveur web	Apache2 2.4.58
Pare-feu local	UFW
Protection intrusion	Fail2Ban 1.0.2
Client	PC hote windows 11
SSL	OpenSSL

3. Configuration de pfSense

3.1 Interfaces

Trois interfaces ont été configurées sur pfSense :

Interface	VMWare	Role	IP
Em0	NAT	WAN	DCHP automatique
Em1	Vmnet7	Lan	10.0.100.1/24
Em2	Vmnet8	DMZ	10.0.200.1/24

3.2 DHCP

Le service DHCP est activé uniquement sur le LAN :

- Plage : 10.0.100.100 – 10.0.100.200
- Passerelle : 10.0.100.1
- DNS : 8.8.8.8
- DMZ : pas de DHCP, IP fixe obligatoire

3.3 Règles de filtrage LAN

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	2/2.28 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Logout Rule	
☐	2/467 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	
☒	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	10.0.200.10	443 (HTTPS)	*	none		LAN accès HTTPS srv-web	
☒	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	10.0.200.10	80 (HTTP)	*	none		Lan accès http srv-web	

3.4 Règles de filtrage DMZ

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	0/1.87 MiB	IPv4 TCP/UDP	DMZ subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none			
☐	0/4 KiB	IPv4 TCP/UDP	DMZ subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none		autorise la connexion internet	
☐	0/3 KiB	IPv4 TCP/UDP	DMZ subnets	*	*	53 (DNS)	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 *	DMZ subnets	*	LAN subnets	*	*	none		bloque dmz vers lan	

3.5 NAT Outbound

Pour permettre à SRV-WEB d'accéder à Internet pour les mises à jour :

- Mode : Hybrid Outbound NAT
- Source : 10.0.200.0/24
- Interface : WAN
- NAT Address : WAN address

4. Configuration de SRV-WEB

4.1 Configuration réseau

L'adresse IP fixe a été configurée directement pendant l'installation d'Ubuntu Server 24.04, à l'étape "Network configuration" de l'installateur :

Paramètre	Valeur
Adresse ipv4	10.0.200.10
Masque	/24 (255.255.255.0)
Passerelle	10.0.200.1
DNS	8.8.8.8
Nom d'hôte	srv-web

Vérification après installation .:

```

srvweb@srvweb:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:09:76:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 10.0.200.10/24 brd 10.0.200.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe09:760a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
srvweb@srvweb:~$ ip route
default via 10.0.200.1 dev ens33 proto static
10.0.200.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 10.0.200.10
srvweb@srvweb:~$

```

4.2 Installation Apache2

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apache2 -y
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
```

4.3 Création du site web

```
sudo mkdir -p /var/www/secureweb
sudo nano /var/www/secureweb/index.html
```

Contenu de la page :

```
<html> <head><title>SecureWeb SARL - Intranet</title></head> <body> <h1>Bienvenue sur l'intranet
SecureWeb SARL</h1> <p>Serveur web sécurisé en DMZ</p> <p>Accès HTTPS uniquement</p> </body>
</html>
```

4.4 Configuration VirtualHost

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/secureweb.conf
```

Contenu :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName 10.0.200.10
    Redirect permanent / https://10.0.200.10/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName 10.0.200.10
    DocumentRoot /var/www/secureweb
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/secureweb.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/secureweb.key
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/secureweb_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/secureweb_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activation :

```
sudo a2ensite secureweb.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo systemctl reload apache2
```

5. Certificat SSL et HTTPS

Un certificat auto-signé RSA 2048 bits a été généré pour chiffrer les communications.

```
sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
    -keyout /etc/apache2/ssl/secureweb.key \
    -out /etc/apache2/ssl/secureweb.crt \
    -subj '/C=FR/ST=IleDeFrance/L=Paris/O=SecureWeb/CN=10.0.200.10'
```

```
sudo a2enmod ssl
sudo systemctl restart apache2
sudo apache2ctl configtest
```

Paramètre	Valeur
Type	Auto-signé

Algorithme	RSA 2048 bits
validité	365jours
Organisation	Secureweb sarlc
Common Name	10.0.200.10

Résultat : <https://10.0.200.10> accessible, page SecureWeb SARL affichée, toute connexion HTTP redirigée vers HTTPS.



6. Sécurisation avec UFW

UFW constitue la deuxième couche de sécurité au niveau de l'hôte.

```
sudo apt install ufw -y
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 10.0.100.0/24 to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw --force enable
```

Résultat de `ufw status verbose` :

To	Action	From
--	-----	----
22/tcp	ALLOW IN	10.0.100.0/24
80/tcp	ALLOW IN	Anywhere
443/tcp	ALLOW IN	Anywhere
22/tcp	ALLOW IN	Anywhere
80/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
443/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
22/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

7. Protection avec Fail2Ban

Fail2Ban bannit automatiquement les IP effectuant trop de tentatives d'accès.

```
sudo apt install fail2ban -y --fix-missing
sudo systemctl start fail2ban
sudo systemctl enable fail2ban
```

Fichier /etc/fail2ban/jail.local :

```
[DEFAULT]
bantime = 3600
findtime = 600
maxretry = 5
```

```
[sshd]
enabled = true
port = ssh
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 3
```

```
[apache-noscript]
enabled = true
port = http,https
logpath = /var/log/apache2/secureweb_error.log
maxretry = 6
```

```
[apache-badbots]
enabled = true
port = http,https
logpath = /var/log/apache2/secureweb_access.log
maxretry = 2
```

```
srvweb@srvweb:~$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      3
`- Jail list:  apache-badbots, apache-noscript, sshd
srvweb@srvweb:~$ |
```

Résultat : sudo fail2ban-client status → 3 jails active

8. Bilan

Couche	Outil	Role	
Réseau	pfsense	Filtrage LAN/DMZ, blocage DMZ→LAN	
Hote	UFW	Pare-feu local, SSH restreint	
Application	Apache+SSI	HTTPS obligatoire , logs actif	
Détection	Fail2BAN	Bannissement automatique des attaquants	

Compétences mises en œuvre

- Concevoir et déployer une infrastructure réseau sécurisée
- Configurer un pare-feu pfSense avec DMZ
- Administrer un serveur Ubuntu (Apache, SSL, UFW, Fail2Ban)
- Tester et valider une infrastructure
- Rédiger une documentation technique

Conclusion

Cette infrastructure met en place une défense en profondeur efficace. Le serveur web est isolé dans la DMZ, accessible uniquement en HTTPS depuis le LAN. Même si SRV-WEB était compromis, l'attaquant ne pourrait pas accéder au LAN grâce au blocage DMZ → LAN appliqué sur pfSense.

KADAoui Wissale – BTS SIO SISR – Session 2026